Paskaita 25

Sklaidos duomenys

Ankstesnės 24 paskaitos operatorius lauką pakeičia diferencialine lygtimi su spektriniu parametru. Kiekvienam nenuliniam realiajam parametrui sukonstruosime sprendinius su nurodytu elgesiu begalybėje. Juos palyginę gausime kompleksines sklaidos amplitudes. Surištosioms būsenoms reikia papildomų duomenų.

Tikslai. *Josto sprendinius sukonstruosime konverguojančia Volteros eilute. Įrodysime sklaidos srauto tapatybę su kurso Vronskio determinanto tvarka. Poslinkis parodys, kokią informaciją praranda atspindžio tikimybės ir tikrinės vertės.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti Josto sprendinių konvergavimą ir abi asimptotines sąlygas.
- Išskirti sklaidos koeficientus ir įrodyti, kad jų vardiklis nenulinis.
- Nusakyti pilnuosius dešiniuosius sklaidos duomenis ir cituojamo atvirkštinio rezultato ribas.

25.1 Begalybėje nurodyti sprendiniai

Fiksuokime realųjį potencialą $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R},\mathbb{R})$, priklausantį 24 paskaitos Švarco klasei. Visoje šioje paskaitoje laikas fiksuotas. Pažymėkime $L = -\partial_x^2 + u$ ir nagrinėkime

$$Lf = k^2 f, \qquad k \in \mathbb{R}\setminus\{0\}.$$

Sprendiniai gali būti kompleksiniai. Brūkšniai žymi išvestines pagal x.

Apibrėžimas 25.1 (Josto sprendiniai)**.** *Dešinysis Josto sprendinys* yra C^2 sprendinys $f_+(x,k)$, kuriam

$$f_+(x,k) - e^{\mathrm{i}kx} \to 0, \qquad f_+'(x,k) - \mathrm{i}k e^{\mathrm{i}kx} \to 0 \quad (x \to +\infty).$$

O *kairysis Josto sprendinys* $f_-(x,k)$ tenkina

$$f_-(x,k) - e^{-\mathrm{i}kx} \to 0, \qquad f_-'(x,k) + \mathrm{i}k e^{-\mathrm{i}kx} \to 0 \quad (x \to -\infty).$$

Išvestinių sąlygos yra normavimo dalis. *Vronskio determinantą* apibrėžkime formule $W(f,g) = fg' - f'g$. Dviem sprendiniams su tuo pačiu k diferencijavimas duoda $W' = fg'' - f''g = 0$, todėl jų Vronskio determinantas pastovus.

Teorema 25.2 (Josto konstrukcija ir sklaidos tapatybė)**.** *Realiajam Švarco potencialui u ir realiajam $k \neq 0$ abu Josto sprendiniai egzistuoja ir yra vieninteliai. Jie tenkina $f_+(x,-k) = \overline{f_+(x,k)}$. Egzistuoja vieninteliai koeficientai $a(k)$ ir $b(k)$, kuriems*

$$f_-(x,k) = a(k) f_+(x,-k) + b(k) f_+(x,k). \tag{25.1}$$

Su užrašyta Vronskio determinanto tvarka

$$a(k) = \frac{W(f_-, f_+)}{2\mathrm{i}k}, \qquad |a(k)|^2 - |b(k)|^2 = 1. \tag{25.2}$$

Visų pirma $a(k) \neq 0$.

Įrodymas. Volteros konstrukcija. Dešinioji integralinė lygtis yra

$$f(x) = e^{\mathrm{i}kx} + \int_x^\infty \frac{\sin k(y-x)}{k}\, u(y) f(y)\,\mathrm{d}y. \tag{25.3}$$

Jai išspręsti pažymėkime $m(x) = e^{-\mathrm{i}kx} f(x)$ ir apibrėžkime

$$(Tm)(x) = \int_x^\infty \frac{e^{2\mathrm{i}k(y-x)} - 1}{2\mathrm{i}k}\, u(y) m(y)\,\mathrm{d}y, \qquad M_u(x) = \int_x^\infty |u(y)|\,\mathrm{d}y.$$

Branduolio modulis neviršija $1/|k|$. Pažymėkime $m_0 = 1$ ir $m_{j+1} = Tm_j$. Indukcija duoda

$$|m_j(x)| \le \frac{M_u(x)^j}{j!\,|k|^j}. \tag{25.4}$$

Kitas įvertis išplaukia integruojant $|u(y)| M_u(y)^j$: kadangi $M_u' = -|u|$, integralas nuo x iki begalybės yra $M_u(x)^{j+1}/(j+1)$. Kadangi $M_u(x) \le \|u\|_1$, eilutė $m = \sum_{j\ge 0} m_j$ konverguoja tolygiai visoje tiesėje. Dominuojamojo konvergavimo teorema duoda $m = 1 + Tm$. Funkcija tolydi ir aprėžta dydžiu $C_k = \exp(\|u\|_1/|k|)$. Taigi $f = e^{\mathrm{i}kx} m$ tenkina (25.3) ir yra aprėžta dydžiu C_k.

Branduolys glodus, o uf tolydi ir integruojama. Diferencijuodami integralą ir įtraukdami apatinį galą gauname

$$f'(x) = \mathrm{i}k e^{\mathrm{i}kx} - \int_x^\infty \cos k(y-x)\, u(y) f(y)\,\mathrm{d}y.$$

Antroji išvestinė duoda

$$\begin{aligned} f''(x) &= -k^2 e^{\mathrm{i}kx} + u(x) f(x) - k \int_x^\infty \sin k(y-x) u(y) f(y)\,\mathrm{d}y \\ &= (u(x) - k^2) f(x). \end{aligned}$$

Šis diferencijavimas išplaukia iš dominuojamojo konvergavimo teoremos ir Niutono bei Leibnico formulės, todėl $f \in C^2$ ir $Lf = k^2 f$. Tos pačios formulės duoda tikruosius tolimosios dalies įverčius

$$|f(x) - e^{\mathrm{i}kx}| \le C_k M_u(x)/|k|, \qquad |f'(x) - \mathrm{i}k e^{\mathrm{i}kx}| \le C_k M_u(x).$$

Abu išnyksta, kai $x \to +\infty$.

Vienatis ir kairysis sprendinys. Bet kuris abi dešiniąsias asimptotines sąlygas tenkinantis sprendinys tenkina tą pačią integralinę lygtį. Tam pamatyti spręskime atgal nuo baigtinio $R > x$:

$$f(x) = f(R)\cos k(R-x) - \frac{f'(R)}{k}\sin k(R-x) + \int_x^R \frac{\sin k(y-x)}{k}\,u(y)f(y)\mathrm{d}y.$$

Galų reiškinys artėja į e^{ikx}, kai $R \to \infty$. Sprendinys aprėžtas intervale $[x,\infty)$, todėl integralas absoliučiai konverguoja. Taigi dviejų sprendinių modifikuotas skirtumas d tenkina $d = Td$. Bet kurioje pusašėje $[x_*,\infty)$ jis aprėžtas, o iteruodami tą patį įvertį gauname

$$|d(x)| \le \|d\|_{L^\infty([x_*,\infty))}\frac{M_u(x)^j}{j!|k|^j} \longrightarrow 0 \quad (j\to\infty).$$

Taigi $d = 0$. Taško x_* pasirinkimas buvo bet koks. Sukonstruotą dešinįjį sprendinį pritaikykime atspindėtam potencialui $u(-x)$ ir pakeiskime x kintamuoju $-x$. Taip sukonstruojame vienintelį kairįjį sprendinį su abiem reikiamomis asimptotinėmis sąlygomis. Kompleksinis jungimas ir vienatis duoda $f_+(x,-k) = \overline{f_+(x,k)}$ bei analogišką tapatybę sprendiniui f_-.

Palyginimas ir srautas. Pastovius Vronskio determinantus apskaičiuokime atitinkamuose galuose:

$$W(\overline{f_+}, f_+) = 2ik, \qquad W(f_-, \overline{f_-}) = 2ik.$$

Pirmiau įrodyti išvestinių įverčiai pagrindžia abi ribas. Pirmasis Vronskio determinantas nenulinis, todėl $\overline{f_+}$ ir f_+ sudaro dvimatės sprendinių erdvės bazę. Suderinę reikšmę ir pirmąją išvestinę bet kuriame baigtiniame taške nustatome abu (25.1) koeficientus. Įprastas tiesinės diferencialinės lygties vienaties teiginys užtikrina, kad jie nepriklauso nuo x. Paėmę $W(f_-, f_+)$ gauname a formulę. Imdami (25.1) Vronskio determinantą su kompleksiškai jungtine lygtimi gauname

$$2ik = W(f_-, \overline{f_-}) = 2ik\big(|a|^2 - |b|^2\big).$$

Dalyba iš $2ik \neq 0$ įrodo (25.2) ir $|a| \ge 1$. ∎

25.2 Amplitudės ir laisvasis pavyzdys

Apibrėžimas 25.3 (Atspindžio ir pralaidos amplitudės). Realiajam $k \neq 0$ *dešinioji atspindžio amplitudė* ir *pralaidos amplitudė* yra

$$r(k) = b(k)/a(k), \qquad \tau(k) = 1/a(k). \tag{25.5}$$

Padaliję (25.1) iš a gauname vienetinės amplitudės krintančią bangą $e^{-\mathrm{i}kx}$ ties $+\infty$, atspindėtą bangą $re^{\mathrm{i}kx}$ ten pat ir praleistą bangą $\tau e^{-\mathrm{i}kx}$ ties $-\infty$. Čia $k > 0$ nustato šį krintančios krypties aprašą. Srauto tapatybė teigia $|\tau|^2 + |r|^2 = 1$. Tai pagalbinio operatoriaus sklaidos sprendiniai, o ne baigtinės energijos laukų konfigūracijos. Kompleksinėje amplitudėje r yra fazės informacija. Jos modulio kvadratas yra atspindžio tikimybė.

Pavyzdys 25.4 (Laisvasis potencialas). Kai $u = 0$, Volteros operatorius nulinis. Taigi $f_+ = e^{\mathrm{i}kx}$ ir $f_- = e^{-\mathrm{i}kx}$. Jų Vronskio determinantas yra $2ik$, todėl $a = 1$, $b = 0$, $r = 0$ ir $\tau = 1$. Esant neigiamai energijai nenulinių kvadratiškai integruojamų sprendinių nėra: sprendiniai yra $e^{\kappa x}$ ir $e^{-\kappa x}$ kombinacijos, o mažėjimas abiejuose galuose priverčia abu koeficientus išnykti. Ankstesnės 23 paskaitos nenulinis sklindantis impulsas yra kitas potencialas. Jo sklaidai ir atkūrimui reikia 26 paskaitoje naudojamų diskrečiųjų duomenų.

Visame įrodyme buvo fiksuotas $k \neq 0$. Jo majorantėje yra $1/|k|$, todėl tolygios išvados taške $k = 0$ negauname. Tai neteigia, kad Josto konstrukcija ties nuliu neįmanoma.

25.3 Diskretieji duomenys ir cituojamas atvirkštinis rezultatas

Surištoji būsena su energija $-\kappa^2$, kai $\kappa > 0$, yra nenulinė funkcija $f \in H^2(\mathbb{R})$, tenkinanti $Lf = -\kappa^2 f$. Erdvėje H^2 naudojama 24 paskaitos Furjė norma. Toliau pateikti spektriniai ir atvirkštiniai teiginiai yra *cituojami*, o ne elementarios realiojo k teoremos išvados. Realiajam Švarco potencialui u yra baigtinis skaičius paprastų neigiamų tikrinių verčių $-\kappa_j^2$. Cituojamas Josto tęsinys duoda realiąją dešinėje normuotą būseną

$$f_j(x) = f_+(x, \mathrm{i}\kappa_j), \qquad f_j(x) \sim e^{-\kappa_j x}\ (x \to +\infty), \qquad c_j = \left(\int_{\mathbb{R}} f_j(x)^2 \mathrm{d}x \right)^{-1} > 0. \tag{25.6}$$

Asimptotinis koeficientas lygus vienetui. Bet koks L^2 normavimas pakeistų c_j. Mūsų c_j yra 26 paskaitos Marčenkos branduolio koeficientas (Dunajskio β_j). Vienetinės L^2 normos būsenos dešiniosios tolimosios dalies koeficiento modulis yra $\sqrt{c_j}$. Tokia konstantų konvencija naudojama Drazin–Johnson. Vienetinė būsena yra $f_j / \|f_j\|_2 = \sqrt{c_j} f_j$. *Pilnieji dešinieji sklaidos duomenys* yra

$$\big(r(k)\ (k \in \mathbb{R} \setminus \{0\});\ \kappa_j, c_j\ (1 \le j \le N) \big).$$

Realiojoje Švarco klasėje šie duomenys vienareikšmiškai nustato u. Čia tokia pilnumo reikšmė. Neteigiama, kad bet kokios funkcijos ir teigiami skaičiai yra leistinieji sklaidos duomenys. Nedaroma prielaida, kad aprėžto nulinės energijos sprendinio nėra.

Tikslų pirminį teiginį žr. Egorova–Grunert–Teschl, *Nonlinearity* **22** (2009), 1431–1457, autorių preprintas, 4 skyrius, p. 11–16, ypač (4.10), (4.26)–(4.30) ir Teoremos 4.3–4.4. Abu foninius potencialus nustatykime lygius nuliui. Jų klasė (1.2) apima realiuosius Švarco potencialus, o jų dešinysis normavimo parametras tenkina $(\gamma_j^+)^2 = c_j$. Šiuo atveju dešinysis integralinis branduolys priklauso tik nuo dešiniosios atspindžio amplitudės ir šių diskrečiųjų duomenų. Jo vienintelis sprendinys atkuria u. Pamatinis šaltinis yra Deift–Trubowitz, *Communications on Pure and Applied Mathematics* **32** (1979), 121–251, doi:10.1002/cpa.3160320202. Atkūrimo teorema ir 26 paskaitoje liks cituojamas faktas.

25.4 Poslinkis išsaugo energijos lygmenis, bet keičia duomenis

Realiajam poslinkiui h tegul $u_h(x) = u(x - h)$. Tiesioginis įstatymas ir galų normavimas duoda

$$f_{+,h}(x, k) = e^{\mathrm{i}kh} f_+(x - h, k), \qquad f_{-,h}(x, k) = e^{-\mathrm{i}kh} f_-(x - h, k).$$

Įstatykime juos į (25.1) ir palyginkime koeficientus:

$$a_h = a, \qquad b_h = e^{-2\mathrm{i}kh} b, \qquad r_h = e^{-2\mathrm{i}kh} r. \tag{25.7}$$

Taigi $|r_h|^2 = |r|^2$. Surištosios būsenos poslinkis išsaugo jos diferencialinę lygtį ir L^2 integruojamumą, todėl neigiami energijos lygmenys nesikeičia. Dešinysis normavimas paslinktam potencialui duoda

$$f_{j,h}(x) = e^{-\kappa_j h} f_j(x - h), \qquad \int f_{j,h}^2 = e^{-2\kappa_j h} \int f_j^2, \qquad c_{j,h} = e^{2\kappa_j h} c_j.$$

Bet kuris nenulinis Švarco potencialas skiriasi nuo kiekvieno savo nenulinio poslinkio. Kitaip jis būtų periodinis su nenuliniu periodu ir mažėtų begalybėje, todėl turėtų būti nulinis. Vadinasi, $|r|^2$ ir tikrinės vertės negali nustatyti potencialo. Pilnoji kompleksinė atspindžio amplitudė ir normavimo konstantos išsaugo padėties informaciją, kurią šie sumažinti duomenys praranda.

Santrauka. Realiesiems Švarco potencialams ir realiajam $k \neq 0$ faktorinis Volteros įvertis sukonstruoja vienintelius Josto sprendinius su funkcijos ir išvestinės tolimosios dalies sąlygomis. Pastovus Vronskio determinantas duoda $|a|^2 - |b|^2 = 1$, todėl $r = b/a$ apibrėžta. Pilnuosiuose dešiniuosiuose duomenyse yra ir dešinėje normuotų surištųjų būsenų konstantos. Atvirkštinė jų vienatis cituojama su klase ir konvencijomis. Poslinkis išsaugo atspindžio tikimybes ir tikrines vertes. Jo formulės nustato fazės ir normavimo informaciją, kurią tie sumažinti duomenys praranda. Elementarusis įrodymas neapima $k = 0$.

Savikontrolė. Kodėl Volteros konstrukcija konverguoja be $\|u\|_1/|k|$ mažumo sąlygos?

Atsakymas. Tvarkingi kartotiniai integralai duoda $M_u(x)^j/(j!|k|^j)$. Jų suma yra eksponentė, baigtinė kiekvienam fiksuotam nenuliniam k. Geometrinės eilutės įvertis primestų nereikalingą mažumo sąlygą.

Savikontrolė. Kodėl galima dalyti iš $a(k)$? Kas nutiktų laisvojo potencialo a vertei, sukeitus Vronskio determinanto tvarką jo formulėje?

Atsakymas. Srauto tapatybė duoda $|a|^2 = 1 + |b|^2 \geq 1$. Laisvajam potencialui teisingas Vronskio determinantas yra $2ik$ ir $a = 1$. Sukeitę tvarką gautume $a = -1$, priešingai fiksuotam sklaidos sąryšiui.

Savikontrolė. Dešinėje normuota surištoji būsena padauginama iš nenulinio realiojo skaičiaus d. Kaip keičiasi jos normos kvadrato atvirkštinė vertė? Ar ji vis dar normuota dešinėje?

Atsakymas. Jos normos kvadrato atvirkštinė vertė tampa c_j/d^2. Koeficientas prie $e^{-\kappa_j x}$ tampa d, todėl reikiamas normavimas lieka tik kai $d = 1$.

Savikontrolė. Ar atspindžio tikimybės ir neigiami energijos lygmenys gali atskirti nenulinį Švarco potencialą nuo jo poslinkio dydžiu $h \neq 0$?

Atsakymas. Ne. Tikrinės vertės ir $|r|^2$ lieka pastovios. Kompleksinė atspindžio amplitudė dauginama iš e^{-2ikh}, o kiekviena dešinioji normavimo konstanta – iš $e^{2\kappa_j h}$. Praleista informacija būtina atvirkštinei vienačiai.